

유형 01 계수 비교법

집중공략 ⑨
개념 02-1, 2

항등식에서 미정계수를 구할 때, 다음과 같은 경우에는 계수 비교법을 이용한다.

- ① 양변을 내림차순으로 정리하기 쉬운 경우
- ② 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우

0191 대표 문제

등식

$$x^3 + ax - 6 = (x+b)(x^2 + cx + 3)$$

이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
- ④ -3 ⑤ -1

0192 B

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(a+2)x^2 + x(3-b-x) = 0$$

이 성립할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0193 B

모든 실수 x, y 에 대하여 등식

$$a(x+2y) + b(2x-y) + c = 4x + 3y - 2$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 6

0194 B

실수 k 의 값에 관계없이 등식

$$kx + xy + ky - 3k - 2 = 0$$

이 항상 성립할 때, 상수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
- ④ 7 ⑤ 9

유형 02 수치 대입법

집중공략 ⑨
개념 02-1, 2

항등식에서 미정계수를 구할 때, 다음과 같은 경우에는 수치 대입법을 이용한다.

- ① 적당한 값을 대입하면 식이 간단해지는 경우
- ② 식이 길고 복잡하여 전개하기 어려운 경우

0195 대표 문제

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^2 + ax - 4 = bx(x-1) + c(x-1)(x-2)$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① -20 ② -18 ③ -16
- ④ -14 ⑤ -12

0196 B 서술형

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$3x^2 + 2x + 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $2a+b-c$ 의 값을 구하시오.

0197 B⁰다항식 $P(x)$ 에 대하여 등식

$$x^3 - 4x^2 + ax + 1 = (x-3)P(x) - 2$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $P(a)$ 의 값을 구하시오.(단, a 는 상수이다.)0198 B⁺다항식 $P(x)$ 에 대하여 x 의 값에 관계없이 등식

$$(x-1)(x^2-2)P(x) = x^4 + ax^2 + b$$

가 항상 성립한다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 13
④ 20 ⑤ 26

유형 03 항등식에서 계수의 합 구하기

개념 02-1, 2

등식 $(x+a)^n = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_0$ 에서① $x=0$ 을 대입하면 $a^n = a_0$ ② $x=1$ 을 대입하면 $(1+a)^n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_0$

0199 대표 문제

등식

$$(x+1)^5 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_5$ 는 상수이다.)0200 B⁰모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(x^2 - 2x + 3)^5$$

$$= a_{10}(x-1)^{10} + a_9(x-1)^9 + \cdots + a_1(x-1) + a_0$$

이 성립한다. 이때 상수 $a_0, a_1, \dots, a_{10}$ 에 대하여 $a_0 + a_1 + \cdots + a_9 + a_{10}$ 의 값은?

- ① 32 ② 81 ③ 125
④ 243 ⑤ 625

0201 B⁰

등식

$$(3x^2 - 4x - 2)^3 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_6 x^6$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + a_6$ 의 값은? (단, $a_0, a_1, \dots, a_6$ 은 상수이다.)

- ① 0 ② 8 ③ 27
④ 64 ⑤ 125

0202 B⁺ 서술형 x 의 값에 관계없이 등식

$$(x^2 - x + 1)^4 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_8 x^8$$

이 항상 성립할 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_8$ 은 상수이다.)

다항식 $A(x)$ 를 다항식 $B(x)$ ($B(x) \neq 0$)로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하면
 $A(x) = B(x)Q(x) + R(x)$
 가 성립하고, 이 등식은 x 에 대한 항등식이다.

0203 대표 문제

다항식 $x^3 + ax^2 + b$ 를 $x^2 + x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 $2x + 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -15 ② -5 ③ 10
 ④ 15 ⑤ 30

0204 B

다항식 $x^3 + 2x^2 + 3$ 을 $x^2 + ax + b$ 로 나누었을 때의 몫이 $x + 1$ 이고 나머지가 $-3x + 1$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0205 B

다항식 $x^3 + ax + b$ 가 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 9

0206 B

다항식 $x^5 + ax^2 + (a+3)x - 2$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$ 이고 나머지가 4일 때, $a + Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

다항식 $P(x)$ 를 일차식 $x - a$ 로 나누었을 때의 나머지는 $P(a)$

0207 대표 문제

다항식 $x^3 + ax^2 + bx + 1$ 을 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 1이고, $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 13일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0208 B

다항식 $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -4일 때, $(x + 1)P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① -20 ② -16 ③ -12
 ④ -8 ⑤ -4

0209 B

다항식 $x^3 - ax + 4$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지와 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0210 B

다항식 $P(x)$ 를 $x + 5$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, 다항식 $Q(x)$ 를 $x + 5$ 로 나누었을 때의 나머지가 -1일 때, $4P(x) + 3Q(x)$ 를 $x + 5$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

유형 06 이차식으로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식을 이차식으로 나누었을 때의 나머지는 일차 이하의 다항식이므로 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하고 몫과 나머지를 이용하여 항등식을 세운다.

0211 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 -7 이고, $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이다. $P(x)$ 를 x^2+x-6 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0212 B 서술형

다항식 $P(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 8이고, $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 -2 이다. 다항식 $(x+2)P(x)$ 를 x^2-1 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-2)$ 의 값을 구하시오.

0213 B+

다항식 $P(x)$ 를 x^2-3x+2 로 나누었을 때의 나머지가 $4x-1$ 이고, x^2+4x+3 으로 나누었을 때의 나머지가 $-x+3$ 이다. $P(x)$ 를 x^2-x-2 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① $x-3$ ② $x+5$ ③ $2x-1$
④ $2x+3$ ⑤ $2x+5$

유형 07 삼차식으로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식을 삼차식으로 나누었을 때의 나머지는 이차 이하의 다항식이므로 나머지를 ax^2+bx+c (a, b, c 는 상수)라 하고 몫과 나머지를 이용하여 항등식을 세운다.

0214 대표 문제

다항식 $x^{20}+x^{15}+x^{10}+x^5$ 을 x^3-x 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

0215 B

다항식 $P(x)$ 는 $x(x-2)$ 로 나누어떨어지고, $P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지가 $x-2$ 이다. $P(x)$ 를 $x(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① $-x^2-2$ ② $-x^2+2x$ ③ x^2-2
④ x^2-2x ⑤ x^2+2x

0216 B+

다항식 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 4이고, x^2+x+1 로 나누었을 때의 나머지가 $3x+4$ 이다. $P(x)$ 를 $(x-1)(x^2+x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

유형 08

$P(ax+b)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식 $P(ax+b)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지는 $P(aa+b)$

0217 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x+4$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, $P(3x+5)$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0218 B

다항식 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, $xP(x-1)$ 을 $x-4$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0219 B

다항식 $P(x)$ 를 $(x+1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지가 $2x-4$ 일 때, $P(2x+3)$ 을 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① -6 ② -4 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

0220 B

다항식 $P(x)$ 를 $2x^2-5x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $x+7$ 일 때, 다항식 $P(3x+4)$ 를 $3x+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 09

몫 $Q(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식 $P(x)$ 를 $x-p$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R 이면
 $P(x) = (x-p)Q(x) + R$
 이때 $Q(x)$ 를 $x-a$ ($a \neq p$)로 나누었을 때의 나머지는 $Q(a)$

0221 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 2이고, $Q(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0222 B

다항식 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 2이고, $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -8 이다. $Q(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0223 B 서술형

다항식 x^3-2x^2+ax+6 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 5일 때, $Q(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형 10 나머지 정리를 활용한 수의 나눗셈

개념 02-3

자연수 A 를 자연수 B 로 나누었을 때의 나머지를 구할 때는 A 를 x 에 대한 다항식, B 를 x 에 대한 일차식으로 나타낸 후 나머지 정리를 이용한다.

예 100^2 을 99로 나누었을 때의 나머지를 구할 때는

④ $x=100$ 이라 하면 $99=x-1$ 이므로 x^2 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 이용한다.

0224 대표 문제

99^{10} 을 98로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 9 ③ 11
④ 19 ⑤ 91

0225 B

다음에 답하시오.

- (1) x^{2025} 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.
(2) (1)의 결과를 이용하여 2025^{2025} 을 2024로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0226 B

$2 \cdot 5^{10}$ 을 6으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0227 B

$49^{10} + 49^5 + 1$ 을 50으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

집중공략

유형 11 일차식으로 나누어떨어지는 다항식

개념 02-3

다항식 $P(x)$ 가 $x-a$ 로 나누어떨어지면

④ $P(x)$ 는 $x-a$ 를 인수로 갖는다.

④ $P(a)=0$

0228 대표 문제

다항식 $x^4 + kx^3 - 2x^2 - 7x - 8$ 이 $x+1$ 로 나누어떨어질 때, 상수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0229 B

다항식 $ax^3 + bx^2 + 2x + 3$ 이 $x-1$, $x-3$ 으로 각각 나누어떨어질 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0230 B

다항식 $x^3 - 4x^2 + ax + b$ 가 $x-1$, $x-2$ 를 인수로 가질 때, 다항식 $x^2 + ax - b$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

02

나머지 정리와 인수분해

0231 B 서술형

다항식 $(ax^2-4)(ax+3)-ax$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어지도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

유형 12 이차식으로 나누어떨어지는 다항식 개념 02-3

다항식 $P(x)$ 가 $(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 나누어떨어지면
 P(x)는 $x-\alpha$, $x-\beta$ 를 인수로 갖는다.
 P(α)=0, P(β)=0

0232 대표 문제

다항식 x^3-2x^2+ax+b 가 x^2+3x+2 로 나누어떨어질 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -23 ② -20 ③ -17
 ④ -14 ⑤ -11

0233 B

다항식 $2x^3+ax^2-3x+b$ 가 $(x+1)(x-2)$ 로 나누어떨어질 때, 이 다항식을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

0234 B 서술형

다항식 $2x^3+9x^2+ax+b$ 가 x^2+2x-3 으로 나누어떨어질 때, 다항식 $ax^2-bx+11$ 은 $x-a$ 로 나누어떨어진다. 이때 정수 a 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

0235 B

다항식 $P(x)-4$ 가 x^2-4x+3 으로 나누어떨어질 때, $P(x+3)$ 을 x^2+2x 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ $x+2$ ⑤ $x+4$

유형 13 조립제법을 이용한 다항식의 나눗셈 개념 02-4

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 몫과 나머지는 조립제법을 이용하면 쉽게 구할 수 있다.

0236 대표 문제

x 에 대한 다항식 x^3+ax^2+2x+b 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽 표와 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① $a=4$ ② $b=3$ ③ $c=-2$
 ④ $d=-4$ ⑤ $k=-2$

0237 B

다항식 x^3-2x^2+4x-7 을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 할 때, $Q(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫 $Q'(x)$ 를 오른쪽 표와 같이 조립제법을 두 번 이용하여 구하려고 한다. $Q'(x)$ 를 구하시오.

0238 B

다항식 $P(x)=2x^3-7x^2+2x+1$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) $P(x)$ 를 $x+\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다. a, b, c, d 의 값을 구하시오.
- (2) (1)을 이용하여 $P(x)$ 를 $2x+1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

$$\begin{array}{r|rrrr} a & 2 & -7 & 2 & 1 \\ & & -1 & c & -3 \\ \hline & 2 & b & 6 & d \end{array}$$

유형 14

조립제법을 이용하여
항등식의 미정계수 구하기

개념 02-4

다항식이 $x-k$ (k 는 상수)에 대하여 내림차순으로 정리되어 있으면 조립제법을 연속으로 이용하여 미정계수를 쉽게 구할 수 있다.

0239 대표 문제

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^2+2x-4$$

$$=a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c 의 값을 오른쪽과 같이 조립제법을

$$\begin{array}{r|rrrr} & & 1 & 2 & -4 \\ & & & & \square & 3 \\ 1 & 1 & 3 & \square & \\ & & 1 & & \\ & \square & 4 & & \end{array}$$

두 번 이용하여 구하려고 한다. a, b, c 의 값을 구하시오.

0240 B

등식 $a(x+1)^2+b(x+1)+c=x^2-1$ 이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-2b+c$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

0241 B*

x 의 값에 관계없이 등식

$$x^3+2x^2-6x-3$$

$$=(x-2)^3+a(x-2)^2+b(x-2)+c$$

가 항상 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $2a+b+c$ 의 값을 구하시오.

유형 15

공통인수가 있는 다항식의 인수분해

개념 02-5

각 항에 공통인수가 있으면 공통인수로 묶어 내어 인수분해한다.

$$\rightarrow ma+mb=m(a+b),$$

$$ma-mb+na-nb=m(a-b)+n(a-b)=(a-b)(m+n)$$

0242 대표 문제

$4x^4-x^2$ 을 인수분해하시오.

0243 B

$xy(z+1)-(z+1)$ 을 인수분해하시오.

0244 B

다음 중 $xy^2-xz^2+y^3-yz^2$ 의 인수인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $x-y$ ② $x+y$ ③ $x+z$
④ $y-z$ ⑤ $z-x$

유형 16

인수분해 공식을 이용한
다항식의 인수분해

개념 02-5

- ① $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$
 ② $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$
 $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$
 ③ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

0245 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

- ① $4x^2+12xy+9y^2=(2x-3y)^2$
 ② $x^2-(y+z)^2=(x+y+z)(x-y+z)$
 ③ $8a^3-12a^2b+6ab^2-b^3=(2a+b)^3$
 ④ $x^3+9x^2y+27xy^2+27y^3=(x+3y)^3$
 ⑤ $2a^3-54=2(a-3)(a^2+3a+6)$

0246 B

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $x^2+4y^2+9z^2+4xy-12yz-6zx=(x+2y-3z)^2$
 ② $a^3+15a^2+75a+125=(a+5)^3$
 ③ $x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3=(x-2y)^3$
 ④ $8x^3-y^3=(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$
 ⑤ $x^4+8x=x(x-2)(x^2+2x+4)$

0247 B

다음 중 a^6-b^6 의 인수가 아닌 것은?

- ① $a+b$ ② $a-b$ ③ a^2+b^2
 ④ a^2-ab+b^2 ⑤ a^2+ab+b^2

유형 17

공통부분이 있는 다항식의 인수분해

개념 02-6

- ① 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 인수분해한다.
 ② $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$ 꼴이 있으면 공통부분이 생기도록 짝 지어 전개한 후 치환하여 인수분해한다.

0248 대표 문제

다음 중 $(x^2+2x-2)(x^2+2x-6)+3$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x-1$ ② $x+2$ ③ $x+3$
 ④ x^2+2x-3 ⑤ x^2+2x-5

0249 B

다항식 $(x+3)^2+3(x+3)+2$ 를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0250 B 서술형

다항식 $(x+1)(x-2)(x+3)(x+6)+54$ 가 $(x^2+4x+a)(x^2+bx-6)$ 으로 인수분해될 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0251 B

다항식 $(x^2+4x+3)(x^2+12x+35)+15$ 가 $(x+a)(x+b)(x^2+cx+10)$ 으로 인수분해될 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 22

유형 18 x^4+ax^2+b 꼴의 다항식의 인수분해 **개념 02-6**

- ① $x^2=X$ 로 치환하여 인수분해한다.
 ② 이차항을 적당히 분리하여 A^2-B^2 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

0252 대표 문제

다항식 x^4-5x^2+4 를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$ 이다. 상수 a, b, c, d 에 대하여 $ad+bc$ 의 값은? (단, $a < b < c < d$)

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ 3 ⑤ 4

0253 B

다음 중 $x^4-x^2y^2-12y^4$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x-2y$ ② $x+2y$ ③ x^2-3y^2
 ④ x^2+3y^2 ⑤ x^2-4y^2

0254 B 서술형

다항식 x^4-x^2+16 이 $(x^2+ax+b)(x^2-3x+c)$ 로 인수분해될 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.

유형 19 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해 **개념 02-6**

- ① 차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.
 ② 모든 문자의 차수가 같으면 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

0255 대표 문제

다항식 $x^2+2xy-3y^2+3x+5y+2$ 가 $(x+ay+b)(x+cy+2)$ 로 인수분해될 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

0256 B

다음 중 $a^2b-ac-ab^2+bc$ 의 인수인 것은?

- ① $a-b$ ② $b-c$ ③ $ab+c$
 ④ $a+bc$ ⑤ $b-ca$

0257 B

다항식 $x^2-3xy+2y^2+4x-5y+3$ 이 x 의 계수가 자연수인 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 두 일차식의 합을 구하시오.

0258 B

$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+2abc$ 를 인수분해하면?

- ① $(a-b)(b-c)(c-a)$
 ② $(a-b)(b+c)(c+a)$
 ③ $(a+b)(b-c)(c+a)$
 ④ $(a+b)(b+c)(c-a)$
 ⑤ $(a+b)(b+c)(c+a)$

유형 20 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해 개념 02-6

삼차 이상의 다항식 $P(x)$ 를 인수분해할 때는 $P(a)=0$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하여 $P(x)=(x-a)Q(x)$ 꼴로 인수분해한 후 $Q(x)$ 를 인수분해한다.

0259 대표 문제

다항식 $x^4-2x^3+2x^2-x-6$ 을 인수분해하면 $(x-2)(x+a)(x^2+bx+c)$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.

0260 B

다음 중 $2x^4-5x^3-8x^2+17x-6$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x+2$ ② $2x+1$ ③ $2x-1$
④ $x-1$ ⑤ $x-3$

0261 B

다항식 $P(x)=ax^3-4x^2+ax+6$ 이 $x-2$ 로 나누어떨어질 때, 다음 중 $P(x)$ 의 인수인 것은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① x^2-5x+2 ② x^2-5x+3
③ x^2-2x-3 ④ x^2-2x+3
⑤ x^2-2x+5

0262 B 서술형

다항식 x^3+ax-2 가 $(x+1)^2(x+b)$ 로 인수분해될 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 21 삼각형의 모양 판단하기

개념 02-5, 6

인수분해를 이용하여 주어진 등식으로부터 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계를 파악한 후 다음을 이용하여 삼각형의 모양을 판단한다.

삼각형의 세 변의 길이가 a, b, c 일 때

① $a=b$ 또는 $b=c$ 또는 $c=a$ → 이등변삼각형

② $a=b=c$ → 정삼각형

③ $a^2=b^2+c^2$ → 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형

0263 대표 문제

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 등식

$$a^2-ac-b^2+bc=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
② 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
③ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형
④ $a=b$ 인 이등변삼각형
⑤ $b=c$ 인 이등변삼각형

0264 B

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 등식

$$a^2+c^2-2ac+ab-bc=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
② 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
③ $a=b$ 인 이등변삼각형
④ $a=c$ 인 이등변삼각형
⑤ $b=c$ 인 이등변삼각형

0265 B*

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 등식

$$a^4 - b^4 + c^4 + 2a^2c^2 = 0$$

이 성립할 때, 이 삼각형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2}ab$ ② $\frac{1}{2}bc$ ③ $\frac{1}{2}ac$
 ④ ab ⑤ bc

유형 22 식의 값 구하기

개념 02-5, 6

곱셈 공식 또는 인수분해 공식을 이용하여 식을 변형한 후 주어진 조건을 대입한다.

0266 대표 문제

$x+y=4$, $xy=2$ 일 때, $x^4+x^2y^2+y^4$ 의 값은?

- ① 128 ② 140 ③ 152
 ④ 164 ⑤ 176

0267 B⁰

$a=1+\sqrt{2}$, $b=1-\sqrt{2}$ 일 때, $a^3-a^2b+ab^2-b^3$ 의 값을 구하시오.

0268 B⁺ 서술형

$a-b=3+\sqrt{3}$, $c-a=3-\sqrt{3}$ 일 때,
 $ab^2-a^2b+bc^2-b^2c-ac^2+a^2c$ 의 값을 구하시오.

유형 23 복잡한 수의 계산

개념 02-5, 6

수를 문자로 치환하고 인수분해 공식을 이용한다.

0269 대표 문제

$\frac{77^3-33^3}{77^2+33 \cdot 110}$ 의 값은?

- ① 22 ② 44 ③ 66
 ④ 110 ⑤ 220

0270 B⁰

$\frac{2025 \cdot (2026^2 + 2027)}{2027 \cdot 2026 + 1}$ 의 값은?

- ① 2023 ② 2024 ③ 2025
 ④ 2026 ⑤ 2027

0271 B⁰

$\sqrt{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 + 1}$ 의 값을 구하시오.

0272 B⁺ 서술형

인수분해를 이용하여 $19^3 - 7 \cdot 19^2 - 17 \cdot 19 - 9$ 의 값을 구하시오.